



รายงานศึกษาค้นคว้า
เรื่อง Use Case IT Support Ticket System

จัดทำโดย

กลุ่มที่ 1

66160001	นายกวินภพ	สุวัฒน์วิสุทธิคุณ
66160141	นายพัสกร	อานนท์
66160160	นายอริย์รัช	ฉัตรพิมาย
66160254	นางสาวปาริชาติ	หนองแก
66160255	นางสาวพรชิตา	ทองดี

เสนอ

อาจารย์วิวัฒน์ พันธุมจินดา

รายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รหัสวิชา 88734065
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568
มหาวิทยาลัยบูรพา

คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ IT Support Ticket System ภายใต้วิชา Systems Analysis and Design (88734065) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ระบบเชิงโครงสร้าง (Structured Analysis) และการออกแบบระบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design) ตลอดจนสามารถนำแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับระบบงานจริงภายในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานได้ครอบคลุมขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การเก็บรวบรวมความต้องการผู้ใช้ การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ การออกแบบระบบ การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอ การจัดทำ Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram และ Sequence Diagram รวมถึงการสร้างต้นแบบระบบ (System Prototype) ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการและสามารถประยุกต์ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบงานจริงในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ	๗
1. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study).....	1
1.1 ขอบเขตของระบบ (System Scope)	1
2.3 User Stories & Acceptance Criteria	3
3. Use Case Diagram และ Use Case Descriptions.....	6
3.1 Use Case Diagram.....	6
4. System Architecture Document.....	29
4.1 System Context Diagram.....	29
4.2 Architecture Diagram (3-tier: Frontend, Backend, Database).....	29
4.3 Technology Stack Decision.....	30
5. Database Design	31
5.1 Entity-Relationship Diagram และ Database Schema.....	31
5.2 Sample data dictionary	31
6. UI/UX Design.....	33
6.1 Wireframes	33
6.2 user flow diagram.....	48
7. Class Diagram (สำหรับ Backend).....	49
8. Sequence Diagram.....	51
8.1 Submit Ticket via Portal.....	51
8.2 View Ticket Status	52
8.3 Manage Users	53
8.4 Authentication.....	54
8.5 Dashboard.....	55
8.6 Manage Tasks	56
8.7 Comment.....	57
8.8 Close Ticket	58

1. การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

1.1 ขอบเขตของระบบ (System Scope)

1.1.1 User

- 1.1.1.1 สร้าง Ticket
- 1.1.1.2 ติดตามสถานะ
- 1.1.1.3 เพิ่มคอมเมนต์
- 1.1.1.4 อนุมัติหรือปฏิเสธงานหลังแก้ไข

1.1.2 Staff

- 1.1.2.1 รับงานที่ถูกมอบหมาย
- 1.1.2.2 อัปเดตสถานะ
- 1.1.2.3 เพิ่มคอมเมนต์

1.1.3 Admin

- 1.1.3.1 จัดการผู้ใช้
- 1.1.3.2 มอบหมายงาน
- 1.1.3.3 ติดตาม Dashboard

1.2 ความเป็นไปได้อด้านเทคนิค (Technical Feasibility)

ระบบถูกพัฒนาโดยใช้ Laravel Framework, PHP , MySQL , TailwindCSS และ Nginx ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีเอกสารสนับสนุนและมีความเสถียรสูง

1.3 ความเป็นไปได้อด้านปฏิบัติการ (Operational Feasibility)

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายเพราะหน้าเว็บออกแบบตามหลัก UX ที่ชัดเจน มีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ชัดเจน ระบบสามารถช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ IT

1.4 ความเป็นไปได้อด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Feasibility)

ต้นทุนการพัฒนาต่ำ เนื่องจากใช้เครื่องมือแบบ Open Source ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายหลักคือเวลาและบุคลากร จึงถือว่าเป็นระบบที่ให้ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับต้นทุน

1.5 ความเป็นไปได้อด้านกฎหมายและจริยธรรม (Legal Feasibility)

ระบบไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว และปฏิบัติตามหลัก PDPA พื้นฐาน เช่น การเก็บข้อมูลเฉพาะเท่าที่จำเป็น และการจำกัดสิทธิ์เข้าถึงตามบทบาท

2. ความต้องการระบบ (Requirements Document)

2.1 ความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements)

- 2.1.1 ระบบต้องรองรับการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
- 2.1.2 ผู้ใช้สามารถสร้าง Ticket ได้
- 2.1.3 ระบบบันทึก Ticket พร้อมสถานะเริ่มต้น
- 2.1.4 ผู้ใช้สามารถดูรายการ Ticket ของตนเอง
- 2.1.5 ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียด Ticket
- 2.1.6 เจ้าหน้าที่จัดการ Ticket ที่ได้รับมอบหมายได้
- 2.1.7 ผู้ดูแลสามารถมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ได้
- 2.1.8 ระบบบันทึกประวัติการเปลี่ยนสถานะ Ticket
- 2.1.9 ผู้ใช้และเจ้าหน้าที่สามารถเพิ่มคอมเมนต์ได้
- 2.1.10 ระบบรองรับการแก้ไขคอมเมนต์
- 2.1.11 ผู้ใช้สามารถ Approve / Reject การแก้ไขงานได้
- 2.1.12 ระบบแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ
- 2.1.13 ผู้ใช้สามารถแนบไฟล์ประกอบปัญหาได้
- 2.1.14 ผู้ดูแลสามารถจัดการผู้ใช้งานได้
- 2.1.15 ระบบแสดง Dashboard ตามบทบาทผู้ใช้

2.2 Non-functional Requirements (NFR)

2.2.1 Performance (ประสิทธิภาพ)

- 2.2.1.1 ระบบต้องตอบสนองภายใน 3 วินาทีในทุกหน้าใช้งานหลัก
- 2.2.1.2 ระบบต้องรองรับผู้ใช้งานพร้อมกันอย่างน้อย 50 คน
- 2.2.1.3 ระบบต้องค้นหา Ticket ได้ภายใน 2 วินาที

2.2.2 Security (ความปลอดภัย)

- 2.2.2.1 ระบบต้องเข้ารหัสผ่านด้วย bcrypt/argon2id
- 2.2.2.2 ระบบต้องมีการควบคุมสิทธิ์ด้วย RBAC (User/Staff/Admin)
- 2.2.2.3 ระบบต้องป้องกัน XSS, CSRF, SQL Injection
- 2.2.2.4 ผู้ใช้ที่ถูก Deactivate ต้องไม่สามารถเข้าระบบได้

2.2.3 Usability (ความง่ายในการใช้งาน)

- 2.2.3.1 ระบบต้องมี UI ใช้งานง่ายและแสดงข้อมูลชัดเจน
- 2.2.3.2 ระบบต้องรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ (Responsive)
- 2.2.3.3 ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อระบบทำงานสำเร็จ/ล้มเหลว

2.3 User Stories & Acceptance Criteria

2.3.1. Feature: การแจ้งปัญหา/ส่ง Ticket (Submit Ticket via Portal)

User Story	Acceptance Criteria (Scenarios/Test Cases)
ในฐานะ ผู้ใช้ปลายทาง (End-User) ฉันต้องการ กรอกรายละเอียดปัญหาและแนบไฟล์ผ่าน Web Portal เพื่อที่จะ ให้ทีม Support รับเรื่องและดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม	Scenario 1: การสร้าง Ticket สำเร็จ <i>Given:</i> ผู้ใช้กรอก Subject, Description, Priority, และ Category ครบถ้วน <i>When:</i> ผู้ใช้กดปุ่ม Submit <i>Then:</i> ระบบต้องสร้าง Ticket ID ใหม่ และส่ง Notification ยืนยันให้ admin
	Scenario 2: การจัดการไฟล์แนบ <i>Given:</i> ผู้ใช้แนบไฟล์ที่มีขนาด ไม่เกิน 20 MB <i>When:</i> ผู้ใช้กดปุ่ม Submit <i>Then:</i> ระบบต้องบันทึกไฟล์แนบทั้งหมดใน Ticket นั้น
	Scenario 3: ข้อมูลจำเป็นไม่ครบถ้วน <i>Given:</i> ผู้ใช้เว้นว่างช่อง Subject หรือ Description <i>When:</i> ผู้ใช้กดปุ่ม Submit <i>Then:</i> ระบบต้องแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและ ไม่อนุญาตให้สร้าง Ticket

2.3.2 Feature: การตรวจสอบสถานะ Ticket (View Ticket Status)

User Story	Acceptance Criteria (Scenarios/Test Cases)
ในฐานะ ผู้ใช้ปลายทาง (End-User) ฉันต้องการ ตรวจสอบสถานะ ความคืบหน้า และประวัติการอัปเดตของ Ticket ที่ฉันสร้างเพื่อที่จะ ทราบสถานะปัจจุบันและแผนการแก้ไขปัญหาได้แบบ real-time	Scenario 1: การดูรายละเอียด Ticket สำเร็จ <i>Given:</i> ผู้ใช้เลือก Ticket ที่ตนเองสร้างไว้ <i>When:</i> ระบบดึงข้อมูล Ticket <i>Then:</i> ระบบต้องแสดงสถานะล่าสุด, ประวัติการอัปเดต, และ Logs การสื่อสารครบถ้วน

	Scenario 2: การจำกัดการเข้าถึง <i>Given:</i> ผู้ใช้พยายามเข้าถึง Ticket ที่ผู้อื่นสร้าง
--	---

3. Feature: การอัปเดต Ticket (Update Ticket)

User Story	Acceptance Criteria (Scenarios/Test Cases)
ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Support (Support Staff) ฉันต้องการ อัปเดตสถานะ พร้อมบันทึกงานและเหตุผลเพื่อที่จะ จัดการ Ticket ตาม workflow อย่างถูกต้อง	Scenario 1: การเปลี่ยนสถานะเป็น Resolved <i>Given:</i> Ticket อยู่ในสถานะ In Progress <i>When:</i> Staff เปลี่ยนสถานะเป็น Resolved และ กรอก Resolution Note <i>Then:</i> 1. ระบบต้อง หยุด Resolution Timer และ Persist การเปลี่ยนแปลง <i>Then:</i> 2. ระบบต้องสร้าง Status History และ Audit Log <i>Then:</i> 3. ระบบต้องส่ง Notification แจ้ง End-User

4.Feature: การจัดการผู้ใช้งาน (Manage Users)

User Story	Acceptance Criteria (Scenarios/Test Cases)
ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ (System Admin) ฉันต้องการ สร้าง แก้ไข เปิด/ปิดการใช้งาน และลบข้อมูลผู้ใช้ เพื่อที่จะ ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ในระบบ	Scenario 1: การสร้างผู้ใช้ใหม่สำเร็จ <i>Given:</i> Admin กรอกข้อมูลผู้ใช้ใหม่ (ชื่อ, อีเมล, Role) ที่ไม่ซ้ำและถูกต้องตาม Policy <i>When:</i> Admin กด Create User <i>Then:</i> ระบบต้อง Persist ผู้ใช้ใหม่, ผูก Role, และบันทึก Audit Log: USER_CREATED
	Scenario 2: อีเมลซ้ำ <i>Given:</i> Admin กรอกอีเมลที่ ซ้ำซ้อน กับผู้ใช้ที่มีอยู่แล้ว

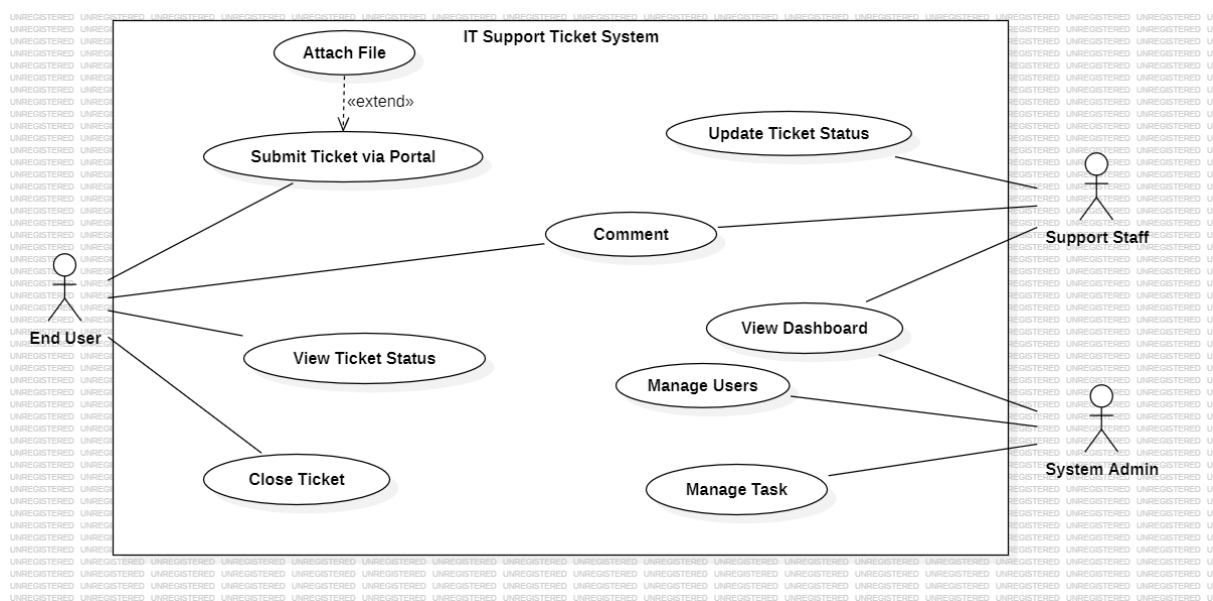
	<i>When:</i> ระบบทำการ Validate <i>Then:</i> ระบบต้องแสดง Error: “อีเมล/Username ถูกใช้งานแล้ว” และ ไม่อนุญาตให้บันทึก
	Scenario 3: การ Deactivate ผู้ใช้ที่มีงานค้าง <i>Given:</i> ผู้ใช้ที่ถูกเลือกเป็น Assignee ของ Tickets ที่ เปิดอยู่ <i>When:</i> Admin พยายาม Deactivate ผู้ใช้คนนั้น <i>Then:</i> ระบบต้องแสดงข้อความเตือนให้ โอนงาน/เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ก่อนดำเนินการ

5. Feature: การสื่อสารภายใน Ticket (Comment/Conversation)

User Story	Acceptance Criteria (Scenarios/Test Cases)
ในฐานะ ผู้ใช้ (End-User หรือ Support Staff)ฉันต้องการพิมพ์ข้อความและแนบไฟล์เพื่อโต้ตอบภายใน Ticket เพื่อที่จะ สื่อสารความคืบหน้า ขอ/ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และอัปเดตสถานะการทำงาน	Scenario 1: การเพิ่มคอมเมนต์สาธารณะ <i>Given:</i> ผู้ใช้เปิดหน้า Ticket Detail <i>When:</i> ผู้ใช้พิมพ์ข้อความลงในช่อง Add Comment และกด Submit <i>Then:</i> 1. ระบบต้อง Persist คอมเมนต์และแสดงใน Timeline <i>Then:</i> 2. ระบบต้องส่ง Notification ไปยังผู้เกี่ยวข้อง

3. Use Case Diagram และ Use Case Descriptions

3.1 Use Case Diagram



3.2 Use Case Description

3.2.1 Submit Ticket via Portal

Use Case ID: UC001

Use Case Name: Submit Ticket via Portal

Version: 1.0 | Date: 19/08/2025

Description

End-User แจ้งปัญหาหรือร้องขอการสนับสนุนด้าน IT ผ่าน Web Portal ของระบบ IT Support Ticket System โดยกรอกรายละเอียดของปัญหา (Subject, Description, Priority, Category) แนบไฟล์ประกอบ และกำหนดระดับความเร่งด่วน เพื่อให้ทีม Support สามารถรับเรื่องและดำเนินการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

Actors

- Primary Actor: End-User
- Secondary Actor(s): System Admin

Pre-conditions

1. End-User เข้าสู่ระบบสำเร็จ
2. ระบบออนไลน์และเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้

3.End-User มีสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง

Post-conditions

Success:

- 1.ระบบสร้าง Ticket ID ใหม่และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
2. End-User ได้รับการแจ้งเตือนการสร้าง Ticket
3. System Admin ได้รับการแจ้งเตือน Ticket ใหม่

Failure:

1. Ticket ไม่ถูกสร้าง
- 2.ระบบแสดงข้อความ Error และแจ้งเตือนให้ End-User ทราบ

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	เปิดเมนู Create New Ticket	-
		แสดงหน้า Create New Ticket
2	กรอกข้อมูล Ticket (Subject, Description, Priority, Category)	-
3	แนบไฟล์ประกอบ (ถ้ามี)	-
4	กดปุ่ม Submit	-
5	-	Validate ความครบถ้วน/ความถูกต้องของข้อมูล
6	-	สร้าง Ticket ID, บันทึกลงฐานข้อมูล
7	-	ส่ง Notification → System Admin
8	-	ระบบแสดง Ticket ID และรายละเอียด Ticket

Alternative Flows

Alternative Flow 2a: Optional Attachment (1 File Only) **ลบ**

Trigger: End-User ต้องการแนบไฟล์ภาพหรือเอกสาร 1 ไฟล์กับ Ticket

Step	Actor	System
2a.1	End-Userเลือกไฟล์แนบจากอุปกรณ์ (สูงสุด 1 ไฟล์)	-

2a.2	–	ระบบตรวจสอบขนาดไฟล์ (≤ 20 MB) และชนิดไฟล์ที่อนุญาต เช่น JPG, PNG, PDF
2a.3	–	หากไฟล์ถูกต้อง ระบบแสดงไฟล์แนบในฟอร์มเพื่อพร้อมส่ง Ticket

Resume: กลับไปทำขั้นตอน Submit ของ Main Flow

Alternative Flow 3a: Change Category or Priority Before Submit **ลบ**

Trigger: End-User ต้องการเปลี่ยน Category หรือ Priority ก่อนส่ง Ticket

Step	Actor	System
3a.1	End-User เปลี่ยน Category หรือ Priority ใหม่	-
3a.2	–	ระบบอัปเดตค่าในฟอร์มโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่ทั้งหมด

Resume: กลับไปขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลก่อน Submit

Exception Flows

Exception Flow 4x: Incomplete Data

Trigger: กรอกข้อมูลไม่ครบ เช่น ไม่มี Subject หรือ Description

Step	Actor	System
4x.1	-	ระบบแจ้งเตือน เพิ่มรายละเอียดแจ้งเตือน End-User และไม้อนุญาตให้ Subr

Result: กลับไปขั้นตอน 2

Exception Flow : Database Error **ระบุ step ไม่ได้**

Trigger: เกิดความล้มเหลวในการบันทึก Ticket

Step	Actor	System
6x.1	-	ระบบแจ้งข้อความ Error แก่ End-User

Result: ไม่สร้าง Ticket

Business Rules

BR01: ทุก Ticket ต้องมี Subject และ Description

BR02: End-User ต้องเลือก Priority 1 ค่า

BR03: ขนาดไฟล์แนบต่อไฟล์ต้องไม่เกิน 20 MB

BR04: Default Status Ticket ทุกใบเมื่อสร้างสำเร็จต้องเริ่มต้นด้วยสถานะ Open

3.2.2 View Ticket Status

Use Case ID: UC002

Use Case Name: View Ticket Status

Version: 1.0 | Date: 19/08/2025

Description

End-User ตรวจสอบสถานะ ความคืบหน้า และรายละเอียดของ Tickets ที่ตนเองได้สร้างไว้ในระบบ IT Support Ticket System โดยสามารถดูประวัติการดำเนินงาน การสื่อสารระหว่างตนเองกับทีม Support และข้อมูลการอัปเดตต่าง ๆ ได้แบบ real-time เพื่อให้ทราบสถานะปัจจุบันและแผนการแก้ไขปัญหา

Actors

- Primary Actor: End-User
- Secondary Actor(s): Support Staff, System Admin

Pre-conditions

1. End-User เข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
2. ต้องมี Ticket ที่ถูกสร้างไว้แล้วในระบบ
3. ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลและ Service สำหรับอัปเดตสถานะ Ticket ได้

Post-conditions

Success:

1. End-User เห็นรายละเอียดสถานะล่าสุดของ Ticket ที่เลือก
2. ระบบแสดงประวัติการอัปเดตและการสื่อสารครบถ้วน

Failure:

1. หากไม่พบ Ticket ระบบแจ้ง Error “Ticket Not Found”
2. หากระบบล่มหรือฐานข้อมูลไม่ตอบสนอง ระบบแจ้งข้อความให้ผู้ใช้งานทราบ

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	End-User เปิดเมนู My Tickets	-
2	End-User เลือก Ticket ที่ต้องการดูสถานะ	-
3	-	ระบบดึงข้อมูล Ticket จากฐานข้อมูล

4	-	ระบบแสดงสถานะปัจจุบัน (Open, In Progress, On Hold, Resolved, Closed)
5	-	ระบบแสดงประวัติการอัปเดต, Timeline ของการแก้ไข
6	End-User ตรวจสอบรายละเอียด Ticket	
7		ระบบรอการกระทำต่อไป (เช่น Close หรือ Add Comment)

Exception

Flow 2y: Access Denied

Trigger: End-User พยายามเข้าถึง Ticket ของคนอื่น (และไม่ใช่ Staff/Admin)

Step	Actor	System
2y.1	-	Laravel Policy ตรวจสอบและ return 403 Forbidden

Result: แสดง "This action is unauthorized."

Business Rules

BR01: End-User สามารถเข้าถึงได้เฉพาะ Tickets ของตนเอง

BR02: Status ของ Ticket ต้องอยู่ในรายการที่กำหนด (Open, In Progress, On Hold, Resolved, Closed)

BR03: การแสดง Timeline ต้องเรียงตามเวลาที่อัปเดตจริง

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	เวลาดึงข้อมูล Ticket	< 2 วินาที
Security	RBAC: จำกัดการเข้าถึงตามบทบาท (End-User / Staff / Admin)	100% Enforced
Usability	UI อ่านง่าย แสดงสถานะชัดเจน	รองรับ
Availability	หน้าดู Ticket Status พร้อมใช้งาน	99.9%

Additional Information

Item	Details
Frequency of Use	สูง (End-User และ Staff ใช้บ่อย)
Peak Time	หลังสร้าง Ticket ใหม่ หรือช่วงติดตามสถานะ
Priority	High

Related Use Cases	Submit Ticket, Comment/Conversation, Assign/Update Ticket
Dependencies	Database, Comment System, Notification (เฉพาะตอนมีการตอบกลับ)

Revision History

Version	Date	Description
1.0	11/08/2025	Initial version

3.2.3 Manage Users

Use Case ID: UC003
Use Case Name: Manage Users
Version: 1.0 | Date: 19/08/2025

Description

System Administrator จัดการข้อมูลผู้ใช้ใน IT Support Ticket System แบบครบวงจร: Create / Edit /Update/Delete รวมถึงกำหนด Roles & Permissions, เปิด-ปิดการใช้งาน (Activate/Deactivate), และรีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อให้ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้ในระบบได้อย่างปลอดภัยและตรวจสอบได้

Actors

- Primary Actor: System Admin
- Secondary Actor(s): End-User, Support Staff

Pre-conditions:

1. ผู้ใช้ Login สำเร็จ และมี Role = System Admin หรือสิทธิ์เทียบเท่า
2. ระบบเชื่อมต่อ User DB, Role/Permission Service, Audit Log ได้
3. มีนโยบาย Password Policy และ Email Uniqueness ที่ระบบบังคับใช้

Post-conditions

Success:

1. ข้อมูลผู้ใช้ถูก Persist (Create/Edit/Update/Delete/Deactivate) สำเร็จ
2. มีการบันทึก Audit Log (actor, action, entity, timestamp)
3. แสดงรายการผู้ใช้ล่าสุดพร้อม ข้อความยืนยันผลลัพธ์

Failure:

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน DB
2. แสดงข้อความผิดพลาดอย่างปลอดภัย (ไม่เผยข้อมูลภายใน) และระบุช่องที่ต้องแก้ไข

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	Admin เลือกเมนู User Management	-
2	-	ตรวจสอบสิทธิ์ RBAC และโหลดรายการผู้ใช้ (paged)
3	Admin กด Create/Edit/Delete User	-
4	-	แสดงฟอร์มกรอกข้อมูลตามหัวข้อที่เลือก
5	System Admin กรอก Form ตามหัวข้อที่เลือก	-
6	-	Validate info ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกมา
7	-	บันทึกข้อมูลใน DB และอัปเดตข้อมูลผู้ใช้ใหม่
8	-	บันทึก/ส่ง Auditlog
9	-	ส่งข้อมูลใหม่ และ Details เพิ่มเติม
10	-	แสดงผลลัพธ์

Alternative Flows

Alternative Flow 10b: Deactivate / Reactivate User

Trigger: ต้องการระงับ/คืนสิทธิ์การใช้งานชั่วคราว

Step	Actor	System
10a.1	Admin เปิด Manage Users - กด Deactivate	-
10a.2	-	Validate เงื่อนไขธุรกิจ: ไม่ใช่บัญชีตัวเอง, ไม่ใช่ Admin active คนสุดท้าย
10a.3	Admin ยืนยันการ Deactivate	
10a.4		Update สถานะ

Resume: แสดงสถานะล่าสุด

Alternative Flow 10c: Reset User Password

Trigger: ผู้ดูแลต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านให้ผู้ใช้

Step	Actor	System
10c.1	กดปุ่ม Edit	-
10c.2	-	แสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูล พร้อมส่วน Set New Password
10c.3	เลือก Set New Password และกรอกข้อมูล	-
10c.4	-	แสดงฟิลด์ Enter New Password (optional) และ Confirm Password
10c.5	กด Save Changes	-
10c.6	-	บันทึกการรหัสผ่านใหม่

Resume: กลับ User Detail

Exception Flows

Exception Flow 6x: Duplicate Email/Username

Trigger: พบข้อมูลซ้ำระหว่าง Validate (ขั้นตอน 7)

Step	Actor	System
7x.1	-	แสดง Error: "The email has already been taken."
7x.2	แก้ไขข้อมูล	-
7x.3	-	Re-validate

Result: กลับไปขั้นตอน 5-10 ตามลำดับ

Business Rules

BR01: Email และ/หรือ Username ต้องไม่ซ้ำในระบบ

BR02: ผู้ใช้ต้องมี อย่างน้อย 1 Role และ Role ต้องอยู่ในรายการที่อนุมัติ

BR03: ไม่อนุญาตให้ลบ Admin คนสุดท้ายของระบบ

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	โหลดหน้า Manage Users ได้อย่างรวดเร็ว	< 3 วินาที
Security	บันทึก Audit Log ทุกการเปลี่ยนแปลง	100% events
Usability	การรองรับการเปลี่ยนสถานะผู้ใช้ (Activate/Deactivate)	ใช้งานง่าย (เช่น มี Toggle สถานะ หรือการยืนยันการเปลี่ยนสถานะ)
Availability	หน้าจัดการผู้ใช้ใช้งานได้	99.9%

Additional Information

Item	Details (Updated to match actual system)
Frequency of Use	ปานกลาง (ใช้งานเมื่อ Admin ต้องจัดการผู้ใช้)
Peak Time	ช่วงเพิ่มสมาชิกใหม่ / จัดสิทธิ์ผู้ใช้ / เริ่มต้นระบบ
Priority	High (เป็นหน้าที่สำคัญของ Admin)
Related Use Cases	Manage Users, Assign User Roles, Reset Password, Edit User Profile
Dependencies	MySQL Database, Laravel Authentication, Email Notification, Audit Log (สำคัญเท่านั้น)

Revision History

Version	Date	Description
1.0	11/08/2025	Initial version

3.2.4 Authentication

Use Case ID: UC004
Use Case Name: Authentication
Version: 1.0 | Date: 8/10/2025

Description

กระบวนการยืนยันตัวตนผู้ใช้งานระบบ IT Support Ticket System เพื่อให้เข้าถึงฟังก์ชันตามสิทธิ์ (End-User, Support Staff, System Admin) ครอบคลุมการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน (Username/Password) และการออกจากระบบอย่างปลอดภัย พร้อมบันทึก Audit Log

Actors

- Primary Actor: End-User, Support Staff, System Admin
- Secondary Actor(s): End-User, Support Staff, System Admin

Pre-conditions

1. ผู้ใช้มีบัญชีที่ลงทะเบียนแล้วและสถานะบัญชีเป็น Active
2. ระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลผู้ใช้/บริการยืนยันตัวตน/Session Store ได้

Post-conditions

Success:

1. สร้าง Session ให้ผู้ใช้ พร้อมระบุ Role/Permission
2. บันทึกเหตุการณ์ Authentication ลง Audit Log
3. ผู้ใช้ถูกนำไปยังหน้า Dashboard ตามบทบาท

Failure:

1. ระบบแสดงข้อความผิดพลาดอย่างปลอดภัย (ไม่บอกรายละเอียดเกินจำเป็น)
2. ไม่สร้าง Session

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	ผู้ใช้เปิดหน้า Login	-
2	ผู้ใช้กรอกอีเมล/รหัสผ่าน แล้วกด “Sign in”	-
3	-	ตรวจสอบรูปแบบอินพุตเบื้องต้น (required/format)
4	-	ค้นหาผู้ใช้ และตรวจสอบ hash ของรหัสผ่าน
5	-	ตรวจสอบสถานะบัญชี
6	-	สร้าง Session พร้อม Role/Permission
7	-	บันทึก Audit Log: Login Success (time, userId, ip)
8	-	Redirect ไปหน้าหลักตามบทบาท

Alternative Flows

Alternative Flow 8a: Logout

Trigger: ผู้ใช้ต้องการออกจากระบบ

Step	Actor	System
------	-------	--------

8a.1	ผู้ใช้งานปุ่ม Logout	-
8a.2	-	เรียก Auth::logout()
8a.3	-	ลบ remember_token cookie
8a.4	-	Invalidate session และ regenerate token
8a.5	-	Redirect ไปหน้า /login

Resume: จบการทำงาน

Exception Flows

Exception Flow 4x: Invalid Credentials

Trigger: อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

Step	Actor	System
4x.1	-	Auth::attempt() return false
4x.2	-	แสดง Error: "Invalid credentials provided."

Result: อยู่ที่หน้า Login

Exception Flow 5x: Account Deactivated

Trigger: บัญชีถูก Deactivate

Step	Actor	System
5x.1	-	ตรวจพบ is_active = false
5x.2	-	แสดง Error: "This account is currently deactivated. Please contact an administrator."

Result: ไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ

Business Rules

BR01: (Password Policy): ความยาว ≥ 8 ตัวอักษร

BR02: (Active Check): ตรวจสอบ is_active ก่อน attempt login

BR03: (Session Security): ใช้ Laravel Session management (regenerate ทุกครั้งที่ login)

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	เวลาตอบสนองขณะเข้าสู่ระบบ	< 2 วินาที
Security	ใช้ bcrypt password hashing	100%
Usability	ข้อความ Error ปลอดภัย/เข้าใจง่าย	รองรับ

Availability	บริการเข้าสู่ระบบพร้อมใช้งาน	99.9%
--------------	------------------------------	-------

Additional Information

Item	Details
Frequency of Use	สูง
Peak Time	ช่วงเริ่มใช้งานระบบ
Priority	High
Related Use Cases	Manage Users, View Ticket Status, Submit Ticket via Portal, Update Ticket Status, Dashboard
Dependencies	User Database, Session Store/Token Service, Audit Log

Revision History

Version	Date	Description
1.0	8/10/2025	Initial version

3.2.5 Dashboard

Use Case ID: UC005
Use Case Name: Dashboard
Version: 1.0 | Date: 8/10/2025

Description

แสดงภาพรวมสถานะระบบ IT Support Ticket System แบบเรียลไทม์ตามบทบาทผู้ใช้ (Support Staff, System Admin)

Actors

- Primary Actor: Support Staff, System Admin
- Secondary Actor(s): Support Staff, System Admin

Pre-conditions

1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จและมี Role/Permission ถูกต้อง
2. ระบบเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (Ticket/Analytics/Cache) ได้

Post-conditions

Success:

1. แสดงวิดเจ็ตและกราฟตามบทบาท/สิทธิ์ของผู้ใช้
2. บันทึก Audit Log (เปิดหน้าแดชบอร์ด)

Failure:

1. แจ้งข้อผิดพลาดอย่างปลอดภัย (Fallback เป็นข้อความ/วิดเจ็ตสถานะ)
2. ไม่แสดงข้อมูลที่เกินสิทธิ์หรือข้อมูล PII ที่ถูกปิดบัง

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	ผู้ใช้เลือกเมนู “Dashboard” (หรือถูกพามาหลัง Login)	-
2	-	ตรวจสอบ Role ของผู้ใช้
3	-	ดึงข้อมูลสรุป: จำนวน Ticket ตามสถานะ
4	-	ดึงข้อมูลกราฟแนวโน้ม Opened vs Resolved
5	-	แสดงวิดเจ็ต/การ์ดตัวเลข/กราฟ
6	-	Redirect ไปหน้า Dashboard

Exception Flows

Exception Flow 3x: Data Source Unavailable/Timeout

Trigger: แหล่งข้อมูลช้า/ล่มระหว่างดึงสรุป

Step	Actor	System
3x.1	-	ตรวจพบ Timeout/Unreachable
3x.2	-	แสดงวิดเจ็ตสถานะ “Retry/Partial Data” และปุ่ม Reload
3x.3	กด Reload (เมื่อพร้อม)	-
3x.4	-	บันทึกเหตุการณ์ผิดพลาดลง Audit Log

Result: กลับไปขั้นตอน 3

Business Rules

BR01: (Role-Based Dashboard): Admin เห็นภาพรวมทั้งหมด, Staff เห็นเฉพาะงานที่ assigned

BR02: (Metrics Calculation): ใช้ TicketMetricsService สำหรับคำนวณ metrics ทั้งหมด

BR03: (Status Distribution): แสดง count ของ tickets แต่ละสถานะ

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	โหลด Dashboard	< 4 วินาที
Security	ตรวจสอบ role ก่อนแสดงข้อมูล	100%
Usability	รองรับ Responsive	รองรับ
Availability	Dashboard พร้อมใช้งาน	99.9%

Additional Information

Item	Details
Frequency of Use	สูง
Peak Time	ช่วงสิ้นเดือน
Priority	High
Related Use Cases	Authentication, View Ticket Status, Submit Ticket, Update/Assign Ticket, Reports/Export
Dependencies	Ticket Service, Analytics/Reporting, User/Role Service, Cache

Revision History

Version	Date	Description
1.0	8/10/2025	Initial version

3.2.6 Manage Tasks

Use Case ID: UC006

Use Case Name: Manage Tasks

Version: 1.0 | Date: 8/10/2025

Description

การจัดการตั๋วงาน (Ticket) โดยผู้ดูแลระบบหรือเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายงานให้ Staffปรับสถานะการทำงาน โดยทำผ่านหน้า Manage Tasks

Actors

- Primary Actor: Support Staff, System Admin
- Secondary Actor(s): End-User

Pre-conditions

1. ผู้ใช้เข้าสู่ระบบและมีบทบาทที่อนุญาตให้ Manage Tasks Admin สามารถ Assign / Reassign / Update Status ,Staff อัปเดตสถานะ Ticket ที่ได้รับมอบหมายแล้วเท่านั้น
2. Ticket ต้องมีอยู่ในระบบ และแสดงในหน้า tasks/manage
3. ระบบเชื่อมต่อด้านข้อมูล Tickets, Users, Notifications, Status History, Audit Log ได้ตามปกติ

Post-conditions

Success:

1. ระบบบันทึกการกระทำ เช่น Assign, Reassign, Status Update สำเร็จ
2. สร้างรายการ Status History ตามเหตุการณ์
3. บันทึกข้อมูลลง Audit Log
4. ส่ง Notification ให้ผู้เกี่ยวข้อง (เช่น Staff ที่ได้รับมอบหมาย, ผู้ใช้ End-User)

Failure:

1. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบ
2. แสดงข้อความผิดพลาดอย่างปลอดภัย/อธิบายได้ และ (ถ้ามี) เสนอแนวทางแก้ไข

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	Admin เปิดหน้า Manage Tasks	-
2	-	โหลดรายการ Ticket ตามสิทธิ์ (queue/team/filter)
3	Admin เลือก Ticket → คลิก Assign / Manage	-
4	-	โหลดข้อมูล Ticket + Allowed Actions ตาม role และสถานะปัจจุบัน
5	Admin ระบุการกระทำ: Assign, Reassign, Update Status	-
6	-	ตรวจสอบสิทธิ์ (RBAC) และตรวจสอบ transition ว่าทำได้หรือไม่

7	-	Validate ฟิลด์ เช่น assignee, reason (ถ้าสถานะนั้น require)
8	-	บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงตาราง: tickets / assigned_to / status
9	-	เปลี่ยนสถานะเก่า ไปเป็นสถานะใหม่(In Progress)
10	-	บันทึก Audit Log (action, by, timestamp, old/new values)
11	-	ส่ง Notification ไปยัง: assignee ใหม่, end-user
12	-	Refresh UI และแสดงข้อความ “Task updated successfully.”

Business Rules

BR01 – Assign Policy Admin เท่านั้นที่ Assign ได้, Staff ทำงานได้เฉพาะ Ticket ที่ assigned_to = ตัวเอง

BR02 – Close Policy Ticket ที่ Resolved แล้ว user ต้อง approve ก่อนถึงจะสามารถปิดได้

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	บันทึก Assign/Update	< 1.5 วินาที
Security	บังคับใช้ RBAC/scope คิว/ทีม บนทุก action	100%
Usability	มี confirm modal + error ชัดเจน + inline validation	รองรับ
Availability	ฟังก์ชัน Manage Tasksพร้อมใช้งาน	99.9%

Additional Information

Item	Details
Frequency of Use	สูง
Peak Time	ช่วงรับงานเข้าใหม่
Priority	High
Related Use Cases	Authentication, Submit Ticket, View Ticket Status, Comment/Conversation, Dashboard
Dependencies	Ticket DB/Service, Notification Service, Audit Log, RBAC/Team Queue

Revision History

Version	Date	Description
1.0	8/10/2025	Initial version

3.2.7 Comment

Use Case ID: UC007

Use Case Name: Comment

Version: 1.0 | Date: 8/10/2025

Description

การสื่อสารภายใน Ticket ระหว่าง End-User และทีม Support ผ่านคอมเมนต์แบบเรียลไทม์ การแก้ไข/ลบภายในกรอบเวลา, บันทึกประวัติ (Audit/History), และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ

Actors

- Primary Actor: End-User, Support Staff
- Secondary Actor(s) : System Admin

Pre-conditions

1. ผู้ใช้ล็อกอินสำเร็จ และมีสิทธิ์เข้าถึง Ticket เป้าหมายตาม RBAC/ทีม/ผู้สร้าง
2. Ticket มีอยู่จริง และไม่อยู่ในสถานะที่ห้ามคอมเมนต์ตามนโยบาย (เช่น Closed หากไม่อนุญาต Reopen via comment)
3. ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล Ticket/Comment, Notification, Attachment/Scanning, Audit Log ได้

Post-conditions

Success:

1. คอมเมนต์ถูกบันทึก พร้อมอัปเดต Conversation Timeline
2. มีการแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องตามสิทธิ์/การมองเห็น และบันทึก Audit/History ครบถ้วน

Failure:

1. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล และระบบแสดงเหตุผลอย่างปลอดภัย/ชัดเจน
2. การแจ้งเตือนล้มเหลวจะไม่บล็อกการบันทึกคอมเมนต์

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	ผู้ใช้เปิด Ticket Detail (แท็บ Conversation	-
2	-	ตรวจสอบ RBAC/สิทธิ์เข้าถึง และโหลด Conversation ล่าสุด
3	ผู้ใช้กด Add Comment	-

4	-	แสดงช่องพิมพ์ช่อง Comment
5	ผู้ใช้พิมพ์ข้อความ กดปุ่ม “Post Comment”	-
6	-	ตรวจสอบความครบถ้วน
7	-	บันทึก Comment ลง DB ผูกกับ Ticket/ผู้เขียน
8	-	บันทึก Audit Log และ Comment History
9	-	ส่ง Notification ไปยังผู้เกี่ยวข้อง
10	-	อัปเดต UI แสดงคอมเมนต์ใหม่ใน Timeline

Business Rules

BR01:End-User, Support Staff Comment ได้เท่านั้น

BR02:Conversation เรียงตามเวลาจริง พร้อม timezone/locale ของผู้ใช้

BR03:ทุกการสร้าง/แก้ไข/ลบคอมเมนต์ต้องมี Audit Log และ History เก็บเวอร์ชัน

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target Value
Performance	เวลาในการสร้างคอมเมนต์	< 1.5 วินาที
Security	RBAC/Visibility/PII masking ตามบทบาท	100%
Availability	ฟิเจอร์คอมเมนต์พร้อมใช้งาน	99.9%

Additional Information

Item	Details
Frequency of Use	สูง
Peak Time	หลังมีการอัปเดตสถานะ
Priority	High
Related Use Cases	View Ticket Status, Assign/Update Ticket, Authentication, Dashboard
Dependencies	Ticket/Comment DB, Notification, Audit Log, RBAC

Revision History

Version	Date	Description
1.0	8/10/2025	Initial version

3.2.8 Close Ticket

Use Case ID: UC008

Use Case Name: Close Ticket

Version: 1.0 | Date: 08/10/2025

Description

กระบวนการปิด Ticket หลังจาก Support แก้ไขปัญหาเสร็จ (Resolved) และ End-User กดยืนยันการแก้ไข โดยระบบจะบันทึกประวัติ, Audit Log และแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้อง

Actors

- Primary Actor: End-User
- Secondary Actor(s): Support Staff, System Admin

Pre-conditions:

1. Ticket อยู่ในสถานะ Resolved
2. End-User เข้าถึงหน้า Ticket Detail ได้ตามสิทธิ์
3. ระบบเชื่อมต่อ Ticket DB, Notification Service และ Audit Log ได้

Post-conditions

Success:

1. Ticket ถูกเปลี่ยนสถานะเป็น Closed
2. บันทึก Status History และ Audit Log
3. ส่ง Notification แจ้ง End-User และ Staff

Failure:

1. ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ
2. แสดงข้อความผิดพลาดอย่างปลอดภัย

Main Flow (Normal Flow)

Step	Actor	System
1	End-User กดปุ่ม Approve	-
2	-	เปลี่ยนสถานะ Ticket → Closed
3	-	บันทึก Audit Log + Status History

4	-	ส่ง Notification แจ้ง Staff
5	-	อัปเดตหน้า UI แสดงสถานะ Closed

Alternative Flows

Alternative Flow 1a: Reject Selection

Trigger: ตัวเลือกเพิ่มเติม / เลือก Reject

Step	Actor	System
1a.1	End-User เลือก Reject	-
1a.2	-	Update สถานะ Ticket: In progress เซ็นเดิมและ Update ข้อมูล Ticket ให้ Staff, บันทึก Audit Log

Resume: แสดงสถานะ Ticket : In progress บันทึกเพื่อดำเนินการต่อ

Business Rules

BR01: user สามารถ Approve Ticket ได้ทุกสถานะ

BR02: End-User ต้องเป็นผู้กด Approve

BR03: Reject → ส่ง Ticket กลับไป In Progress

Non-Functional Requirements

Category	Requirement	Target
Performance	ปิด Ticket ภายใน < 1.5 วินาที	OK
Security	บันทึก Audit Log ทุกเหตุการณ์	100%
Usability	มี Modal ยืนยัน + แจ้งเตือนชัดเจน	รองรับ
Availability	ฟีเจอร์ Close พร้อมใช้งาน	99.9%

Additional Information

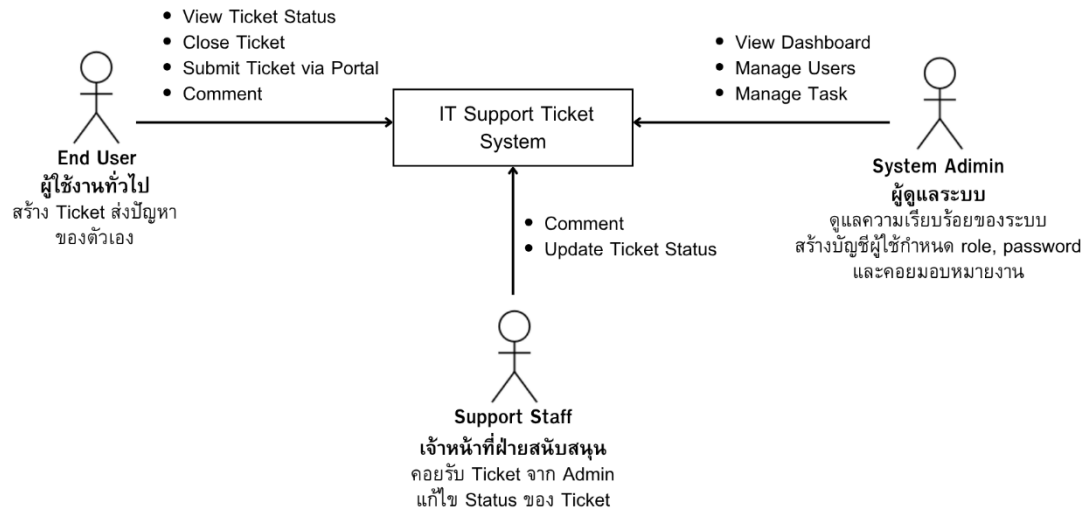
Item	Details
Frequency	ใช้บ่อยใน Ticket ที่แก้ไขเสร็จแล้ว
Peak Time	ช่วงงานเยอะ
Priority	High
Related UCs	Resolve Ticket, Comment, Dashboard, Notification
Dependencies	Ticket DB, Notification, Audit Log

Revision History

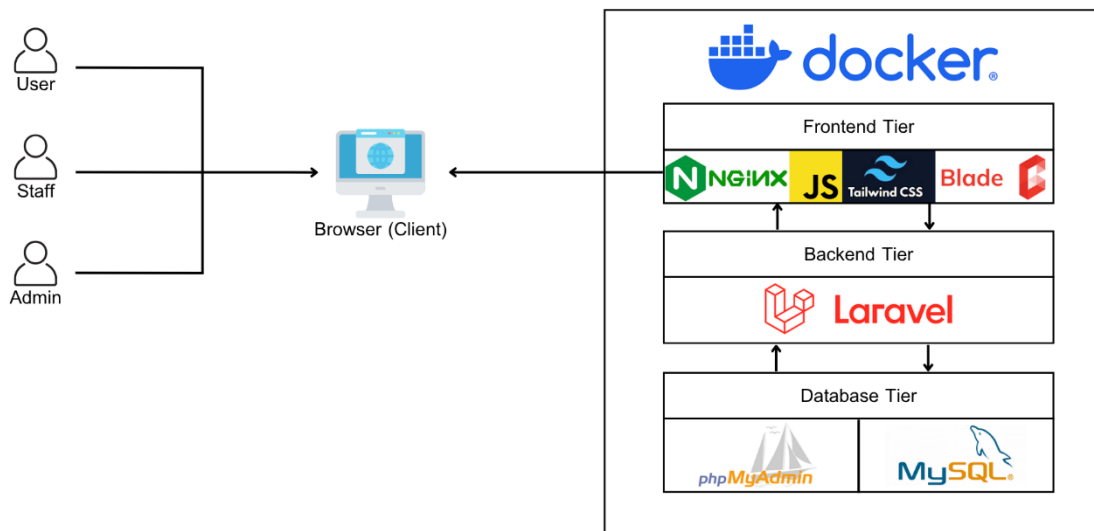
Version	Date	Description
1.0	11/08/2025	Initial version

4. System Architecture Document

4.1 System Context Diagram



4.2 Architecture Diagram (3-tier: Frontend, Backend, Database)



เพิ่ม

4.3 Technology Stack Decision

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ Docker

- ใช้ Docker แยกแต่ละส่วนของระบบออกเป็น container มี app(laravel), nginx, mysql, phpMyAdmin

4.3.1 Frontend

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ Nginx + JavaScript + Tailwind CSS + Blade

เหตุผลที่ใช้ Nginx

- ทำหน้าที่เป็น Web Server / Reverse Proxy

เหตุผลที่ใช้ JavaScript

- ใช้เพิ่มการโต้ตอบบนหน้าเว็บ

เหตุผลที่ใช้ Tailwind CSS

- Framework CSS สำหรับจัด layout, สี, ขนาดตัวอักษร ฯลฯ ด้วย class สำเร็จรูป
- ทำให้พัฒนา UI เร็ว และรักษา style ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ

เหตุผลที่ใช้ Blade Template (ของ Laravel)

- เป็น template engine ใช้สร้างหน้า HTML จากข้อมูลที่ Backend ส่งมา

4.3.2 Backend

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ Laravel Framework

เหตุผลที่ใช้ Laravel Framework

- เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล ทำระบบล็อกอิน/สมัครสมาชิก
- ทำ Middleware (ตัวกรองก่อนเข้า/ออกระบบ)

4.3.3 Database

เทคโนโลยีที่เลือกใช้ MySQL + phpMyAdmin

เหตุผลที่ใช้ MySQL

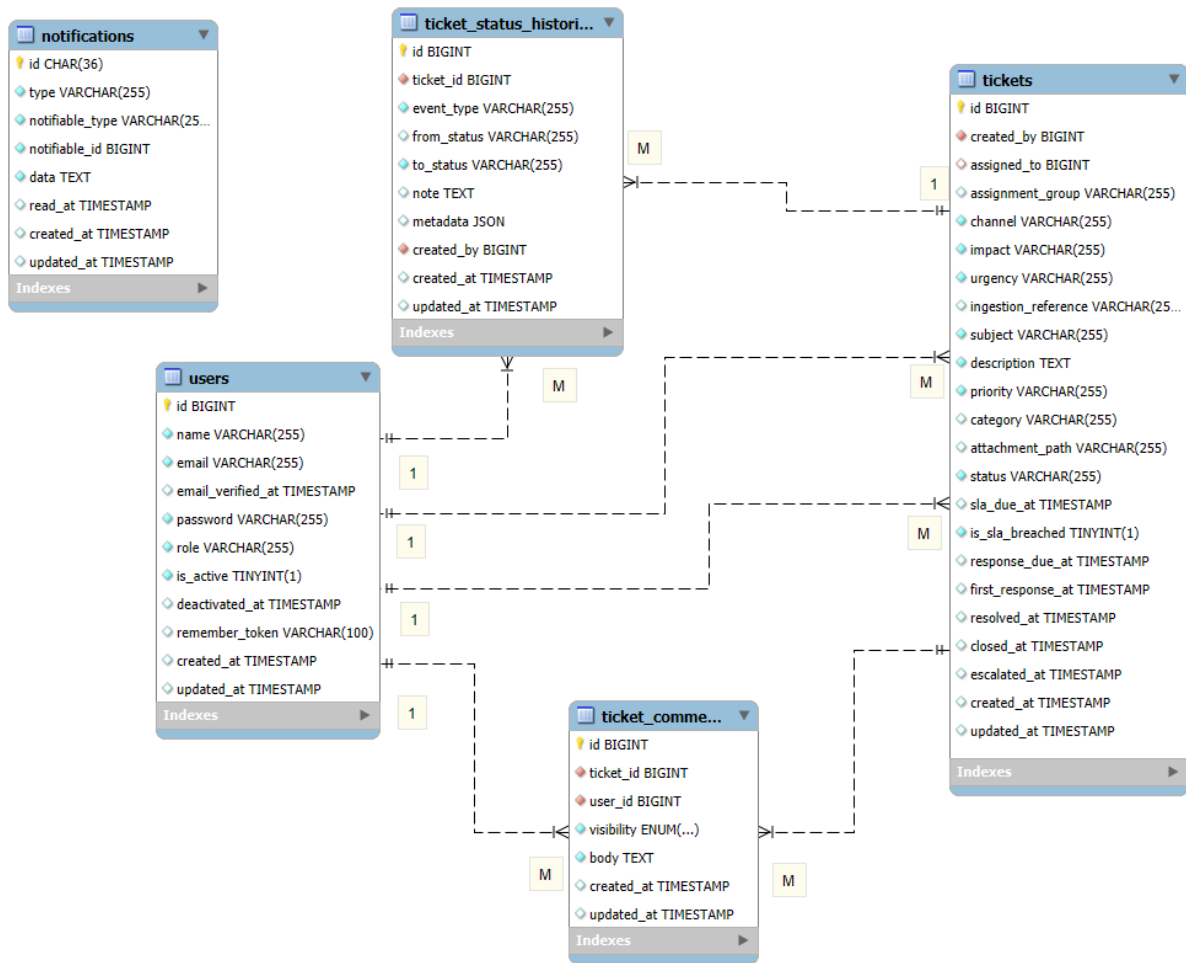
- มีระบบสำรองข้อมูลและกู้คืนได้ง่าย
- เป็นฐานข้อมูลหลัก เก็บข้อมูลสำคัญทั้งหมด

เหตุผลที่ใช้ phpMyAdmin

- เป็นเครื่องมือ Web UI สำหรับ จัดการข้อมูลในmysql
- รองรับ SQL, Import/Export, และ User Management

5. Database Design

5.1 Entity-Relationship Diagram และ Database Schema



5.2 Sample data dictionary

	id	name	Email	Email_verified_at	password	role	is_active	deactivated_at	remember_token	created_at	updated_at
1	admin	admin@gmail.com	null	\$2y\$12\$1gNNn8wzOgLUJPLlvqs3.iC7lrzj3P2LTsSA6ql/ILHF9QxPae	admin	1	null	null		2025-11-15 21:40:08	2025-11-15 21:40:08
2	user	user@gmail.com	null	\$2y\$12\$1gNNn8wzOgLUJPLlvqs3.iC7lrzj3P2LTsSA6ql/ILHF9QxPae	user	1	null	null		2025-11-15 21:40:08	2025-11-15 21:40:08

3	staf	staff@gm	null	\$2y\$12\$1gNNn8wzOgLUJPlvqs 3.iC7lrzj3P2LTsSA6ql/lHF9QxP ae	staf	1	null	null	2025- 11-15 21:40: 8	2025- 11-15 21:40:(
---	------	----------	------	--	------	---	------	------	-------------------------------	---------------------------

6. UI/UX Design

6.1 Wireframes

6.1.1 admin

The wireframe illustrates the admin interface of the IT Support Ticket System. It features a blue header with the system name and user information, a left sidebar with navigation links, and a main content area with a welcome message, key metrics, quick actions, and a ticket status chart.

IT Support Ticket System

Secure access for User, Staff, and Admin.

Sign in

Enter your credentials to access the ticket system.

Email

Password

☐ Remember me

Sign in

Need help? Contact the System Admin or open a ticket via the portal.

IT Support Ticket System

Admin jaemin [Logout](#)

Dashboard

Manage Users

Manage Task

Change Password

Welcome , Admin

293
Total Tickets

127
Open Ticket

178
Resolved Ticket

277
User

Quick Action

Manage User

Manage Task

Ticket Status

Status	Count
Open	70
In Progress	35
Resolved	45
Closed	60

IT Support Ticket System

 Admin jaemin



Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

Manage User

Create User

Name	Email	Role	Status	Created	Actions
Na Jaemin	Jaemin@gmail.com	Admin	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate
Gohan	Gohan@gmail.com	User	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate
Sawada	Sawada@gmail.com	Staff	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate
Seiya	Seiya@gmail.com	User	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate
Reborn	Reborn@gmail.com	Staff	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate
Pikkoro	Pikkoro@gmail.com	User	Active	11 NOV 2025	Edit Delete Deactivate

IT Support Ticket System

 Admin jaemin



Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

Create User

Name

Enter Name

Email

Enter Email

Role

☒ Admin

☐ Staff

☐ User

Password

Enter Password

Confirm Password

Confirm Password

Cancel

Submit

IT Support Ticket System

Admin jaemin



Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

Edit Jaemin

Name

Jaemin

Email

jaemin@gmail.com

Role

☒ Admin ☐ Staff ☐ User

☐ Account is active
Disable to temporarily suspend access without deleting the user.

Set New Password

Enter New Password

Confirm Password

Confirm New Password

Cancel

Submit

IT Support Ticket System

Admin jaemin



Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

Manage Task

Ticket ID	Owner	Subject	Assignee	Status	Actions
TKT-0001	Gohan	Unable to connect to Wi-Fi	-	Open	Detail Assign Delete
TKT-0002	Seiya	Email not syncing on Outlook	Sawada	In Progress	Detail Assign Delete
TKT-0003	Pikkoro	Slow internet connection	Reborn	Resolved	Detail Assign Delete
TKT-0004	Pikkoro	Request new software installation	Mukuro	Closed	Detail Assign Delete

IT Support Ticket System

Admin jaemin Logout

DB Dashboard
MU Manage Users
MT Manage Task
PW Change Password

Manage Task

Assign Task

Assignee

Sawada

Sawada

Reborn

Mukuro

Ticket ID	Subject	Description	Priority	Category	Attachment	Actions
TKT-0001	Unable to connect to Wi-Fi	After updating to Windows 11, the laptop cannot connect to Wi-Fi. Error shown: "No Internet."	High	Network	screenshot_wifi_error.png (1.2 MB)	<button>Assign</button> <button>Delete</button>
TKT-0002	...	...	...	...	...	<button>Assign</button> <button>Delete</button>
TKT-0003	...	...	...	...	...	<button>Assign</button> <button>Delete</button>
TKT-0004	...	...	...	...	...	<button>Assign</button> <button>Delete</button>

IT Support Ticket System

Admin jaemin Logout

DB Dashboard
MU Manage Users
MT Manage Task
PW Change Password

My Assigned Tickets

Detail

Timeline

Conversation

Ticket ID : TKT-0001

Subject : Unable to connect to Wi-Fi

Description : After updating to Windows 11, the laptop cannot connect to Wi-Fi. Error shown: "No Internet."

Priority : High

Category : Network

Attachment : screenshot_wifi_error.png (1.2 MB)

IT Support Ticket System

 Admin jaemin

 Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Created · 14 Nov 2025 11:36

Intake event recorded by porpor.

Note: Ticket created via Portal

IT Support Ticket System

 Admin jaemin

 Logout

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Seiya

Internet not use

Mukuro

I fix internet

Comments are managed by the assigned support staff. You can monitor updates in the timeline above.

IT Support Ticket System

 Admin jaemin  [Logout](#)

DB Dashboard

MU Manage Users

MT Manage Task

PW Change Password

Change Password

Current Password

New Password

Must be at least 8 characters.

Confirm New Password

Cancel

Update Password

6.1.2 user

IT

TI Support Ticket System
Secure access for User, Staff, and Admin.

Sign in
Enter your credentials to access the ticket system.

Email

Enter Email

Password

Enter Password

☐ Remember me

Sign in

Need help? Contact the System Admin or open a ticket via the portal.

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK

My Ticket

+

Create Ticket

PW

Change Password

My Tickets

Ticket ID	Subject	Assignee	Pirority	Status	Action
TKT-0001	Unable to connect to Wi-Fi	Mukuro	Medium	OPEN	Detail
TKT-0002	Email not syncing on Outlook	Sawada	Low	In Progress	Detail
TKT-0003	Slow internet connection	Reborn	High	Resolved	Detail
TKT-0004	Request new software installation	Byakuran	Low	Closed	Detail

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK My Ticket

+ Create Ticket

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Ticket ID : TKT-0001

Subject : Unable to connect to Wi-Fi

Description : After updating to Windows 11, the laptop cannot connect to Wi-Fi. Error shown: "No Internet."

Priority : High

Category : Network

Attachment : screenshot_wifi_error.png (1.2 MB)

Reject

Approve

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK My Ticket

+ Create Ticket

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Created · 14 Nov 2025 11:36

Intake event recorded by porpor.

Note: Ticket created via Portal

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK My Ticket

+ Create Ticket

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Seiya

Internet not use

Edit

Add Comment

Write update or note...

Post Comment

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK My Ticket

+ Create Ticket

PW Change Password

Create New Ticket

Subject*

Enter Subject

Description*

Enter Description

Priority*

☒ Low ☐ Medium ☐ High

Category

Select Category

Attachment

 Add Attachment

Up to 20 MB. Automatically virus scanned and logged.

Cancel

Submit

IT Support Ticket System

 Seiya  [Logout](#)

TK My Ticket

+ Create Ticket

PW Change Password

Change Password

Current Password

New Password

Must be at least 8 characters.

Confirm New Password

Cancel

Update Password

6.1.3 staff

IT

TI Support Ticket System
Secure access for User, Staff, and Admin.

Sign in
Enter your credentials to access the ticket system.

Email

Enter Email

Password

Enter Password

☐ Remember me

Sign in

Need help? Contact the System Admin or open a ticket via the portal.

IT Support Ticket System

 Mukuro  **Logout**

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

Welcome , Staff

3
In Progress Ticket

10
Resolved Ticket

7
Close Ticket

History

Ticket ID	Subject	Priority	Stasut
TKT-0001	Unable to connect to Wi-Fi	hight	Open
TKT-0002	Email not syncing on Outlook	hight	In Progress
TKT-0003	Slow internet connection	Low	Resolved
TKT-0004	Unable to connect to Wi-Fi	Medium	Closed

IT Support Ticket System

 Mukuro  [Logout](#)

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Assigned Tickets

Ticket ID	Subject	Pirority	Status	Action
TKT-0001	Unable to connect to Wi-Fi	Medium	In Progress	Detail Update
TKT-0002	Email not syncing on Outlook	Low	In Progress	Detail Update
TKT-0003	Slow internet connection	High	Resolved	Detail Update
TKT-0004	Request new software installation	Low	Closed	Detail Update

IT Support Ticket System

 Mukuro  [Logout](#)

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Assigned Tickets

Update Ticket TKT-0001

New Status

In Process 

[Cancel](#) [Submit](#)

IT Support Ticket System

 Mukuro  Logout

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Assigned Tickets

Update Ticket TKT-0001

New Status

In Process

In Progress

Resolved

On Hold

IT Support Ticket System

 Mukuro  Logout

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Assigned Tickets

Detail

Timeline

Conversation

Ticket ID : TKT-0001

Subject : Unable to connect to Wi-Fi

Description : After updating to Windows 11, the laptop cannot connect to Wi-Fi. Error shown: "No Internet."

Priority : High

Category : Network

Attachment : screenshot_wifi_error.png (1.2 MB)

IT Support Ticket System

 Mukuro  [Logout](#)

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Created · 14 Nov 2025 11:36

Intake event recorded by porpor.

Note: Ticket created via Portal

IT Support Ticket System

 Mukuro  [Logout](#)

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

My Ticket

Detail

Timeline

Conversation

Mukuro

I fix internet

Edit

Add Comment

Write update or note...

Post Comment

IT Support Ticket System

 Mukuro  [Logout](#)

DB Dashboard

TK My Ticket

PW Change Password

Change Password

Current Password

New Password

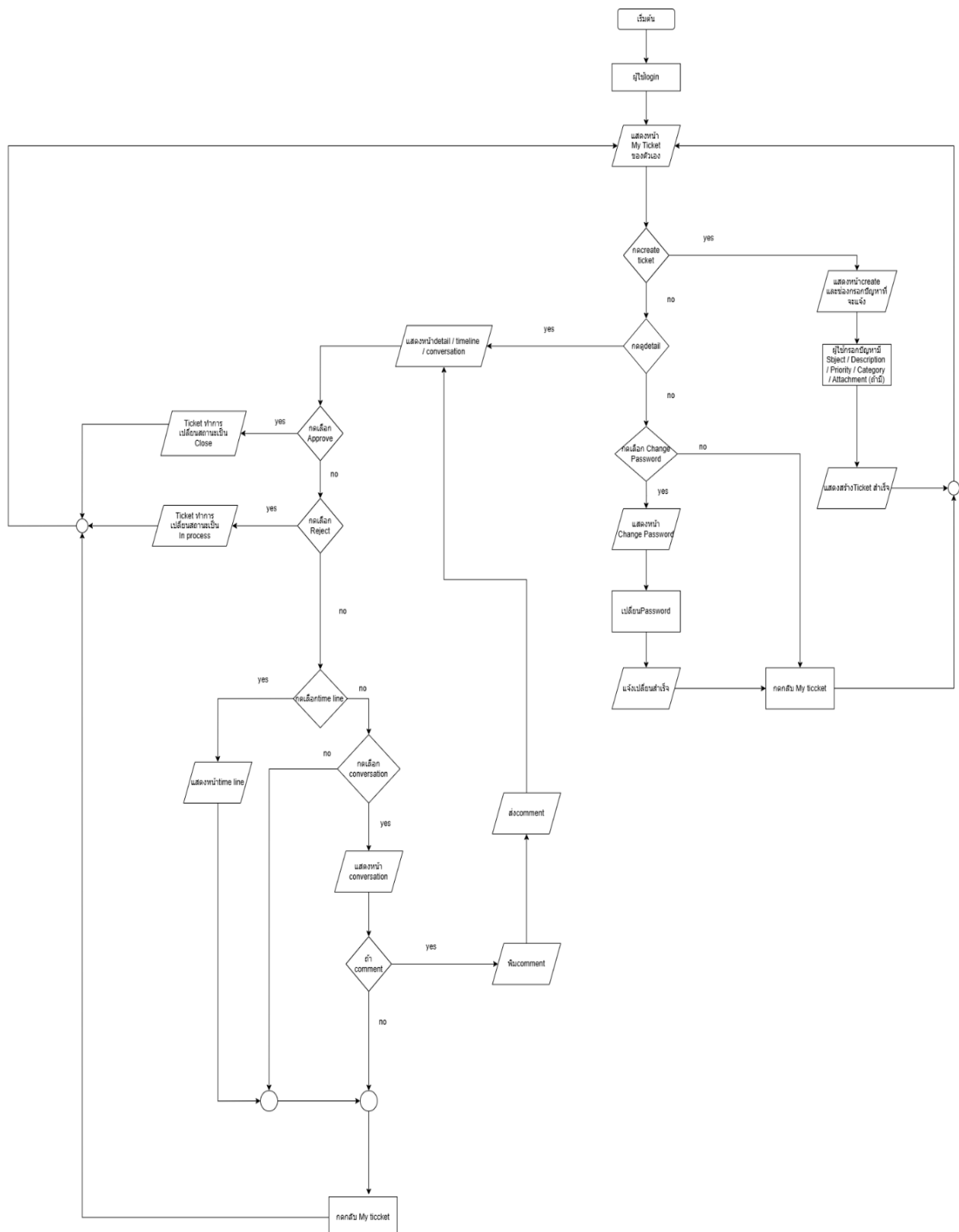
Must be at least 8 characters.

Confirm New Password

Cancel

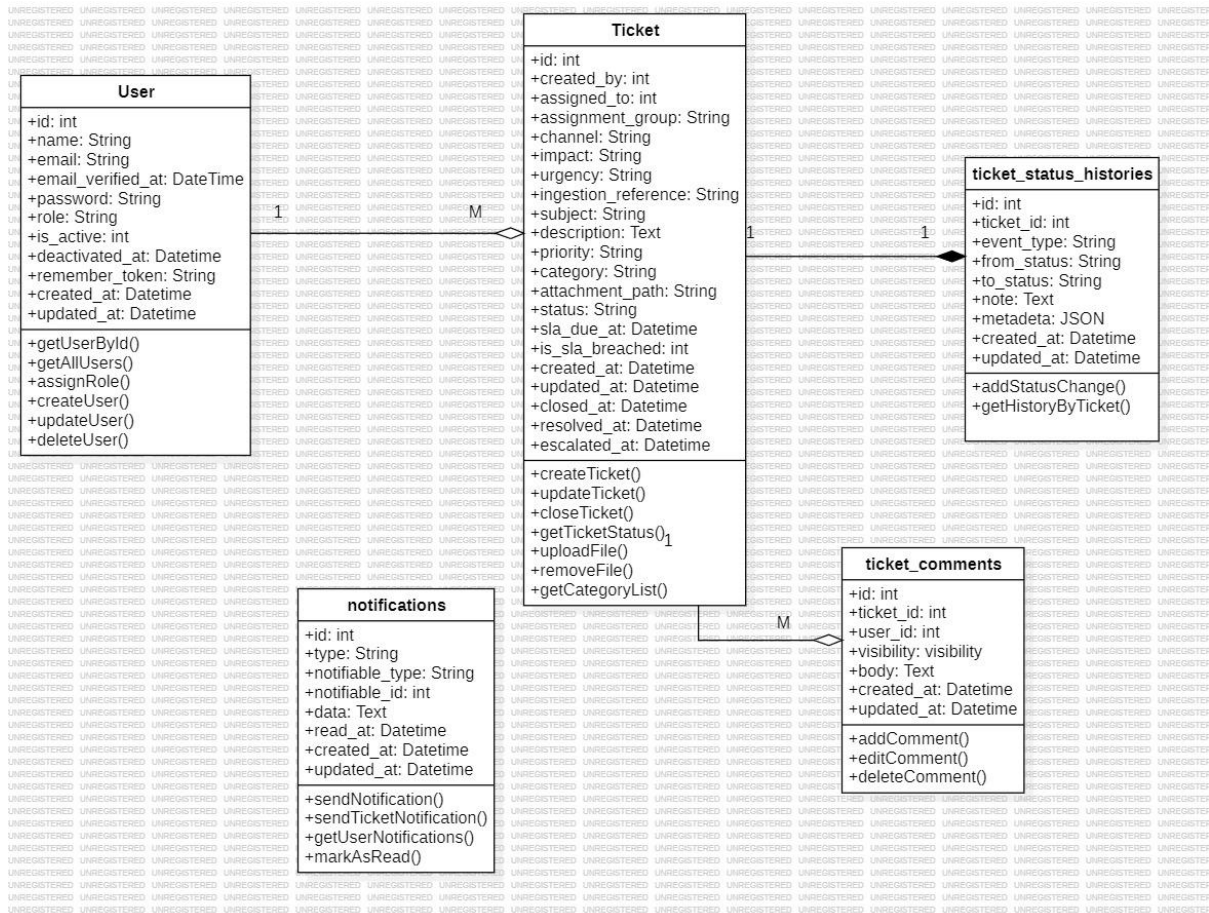
Update Password

6.2 user flow diagram



7. Class Diagram (สำหรับ Backend)

7.1 main classes และ relationships เพิ่ม



- ระบุ attributes และ methods

Ticket class

Attributes (คุณสมบัติ):

id: int -> id ticket

created_by: int -> ticketสร้างโดยใคร

assigned_to: int -> ticketส่งให้ใครรับผิดชอบ

assignment_group: String -> เพื่อใช้จัดคิวหรือส่งต่อ

channel: String -> แหล่งที่มาของทิกเก็ต

impact: String: -> ระดับความกระทบของปัญหา ใช้ในการประเมินลำดับความสำคัญร่วมกับ urgency

urgency: String -> ระดับความเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ช่วยกำหนด SLA

ingestion_reference: String -> รหัสอ้างอิงการนำเข้าข้อมูล

subject: String -> หัวข้อเรื่อง

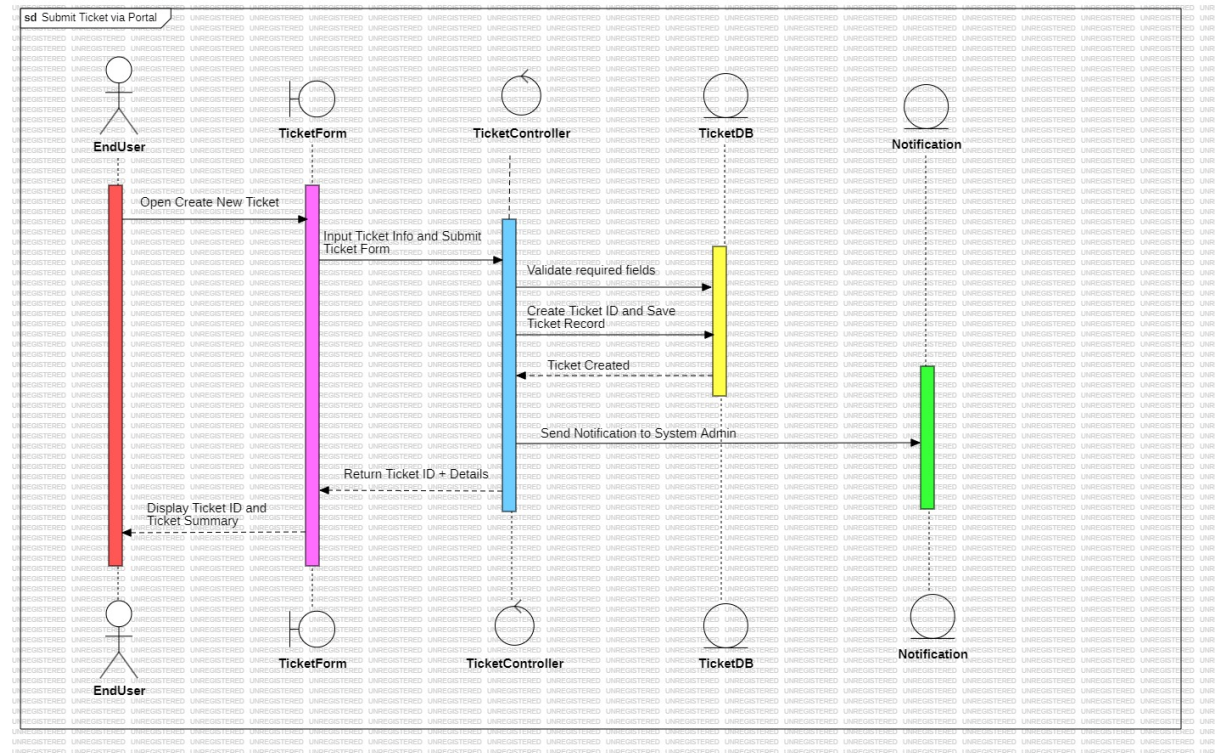
description: Text -> รายละเอียด
 priority: String -> ระดับความยากของงาน
 category: String -> หมวดหมู่
 attachment_path: String -> path ไฟล์
 status: String -> สถานะของticket\
 sla_due_at -> เวลาที่กำหนดว่า SLA ต้องเสร็จ/ปิดงานภายในเมื่อไหร่
 is_sla_breached -> เกินขอบเขตเวลา
 created_at: Datetime -> สร้างตอนไหน
 updated_at: Datetime -> อัปเดตตอนไหน
 closed_at: Datetime -> ปิดตอนไหน
 resolved_at: Datetime -> เสร็จตอนไหน
 escalated_at: Datetime -> เสร็จเกินกำหนด

Methods (เมธอด):

createTicket() -> สร้างticket
 updateTicket() -> อัปเดตสถานะของticket
 closeTicket() -> ปิดticket
 getTicketStatus() -> ดึงสถานะticket
 uploadFile() -> อัปโหลดไฟล์
 removeFile() -> ลบไฟล์
 getCategoryList() -> ดึงlistหมวดหมู่

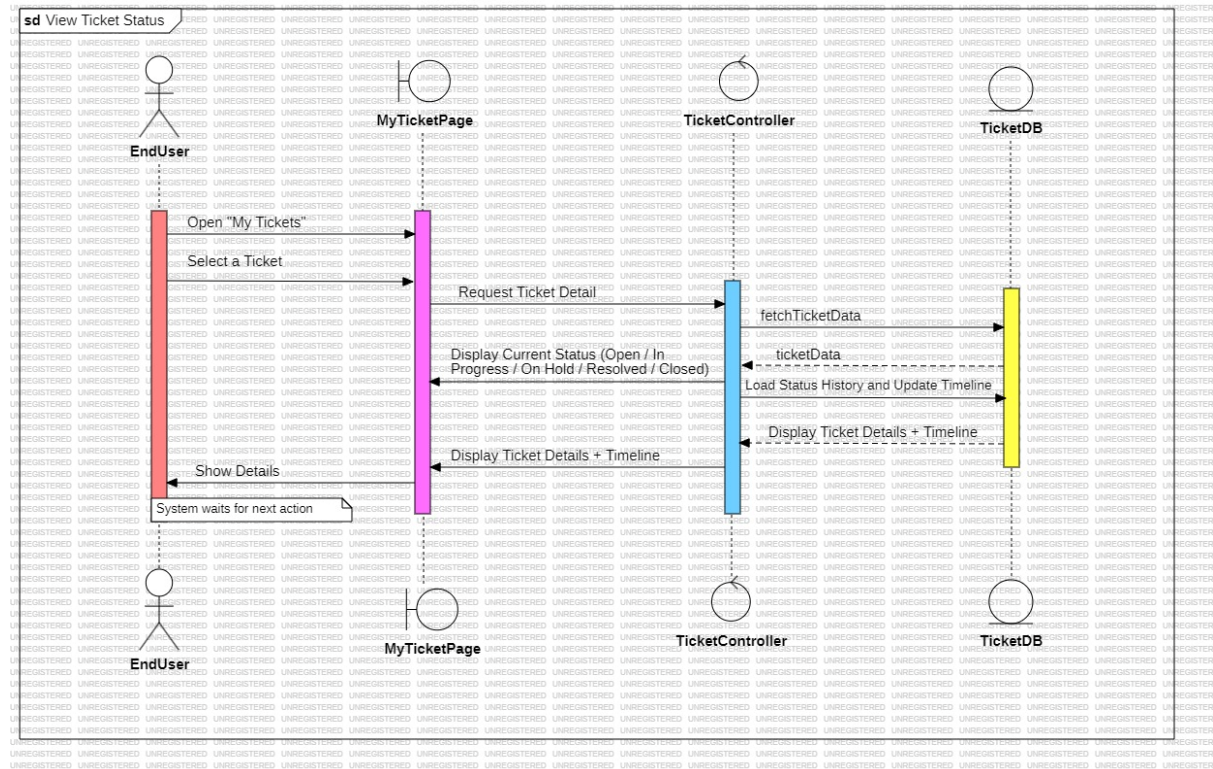
8. Sequence Diagram

8.1 Submit Ticket via Portal เขียน method บนเส้น



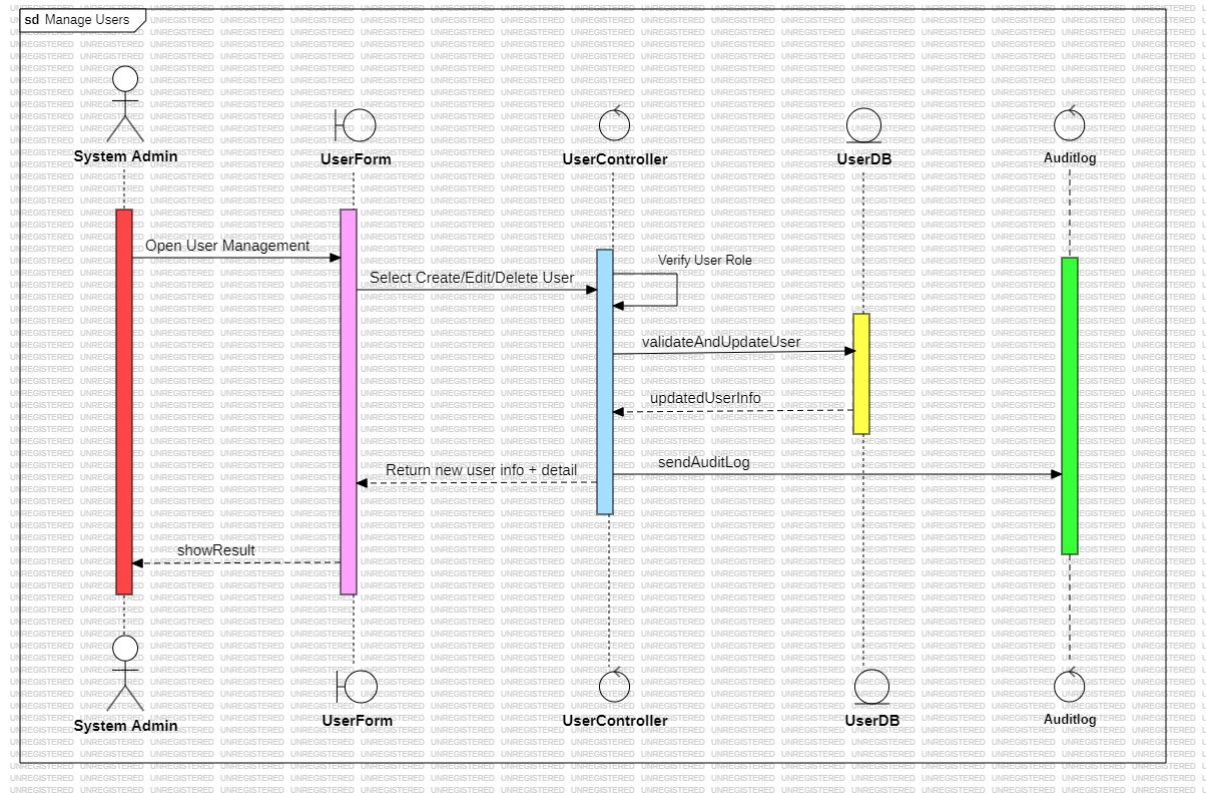
1. EndUser เปิดหน้า Create Ticket จากนั้นกรอกข้อมูลและกดส่งฟอร์ม
2. TicketForm ส่งข้อมูลไปให้ TicketController
3. Controller ทำการ validate ข้อมูล และเรียก TicketDB เพื่อสร้าง Ticket ใหม่และคืน Ticket ID
4. เมื่อบันทึกสำเร็จ Controller จะเรียก Notification Service เพื่อแจ้ง System Admin
5. สุดท้ายส่งผลลัพธ์ (Ticket ID + รายละเอียด) กลับไปยังหน้าฟอร์มเพื่อแสดงให้ผู้ใช้ทราบ

8.2 View Ticket Status



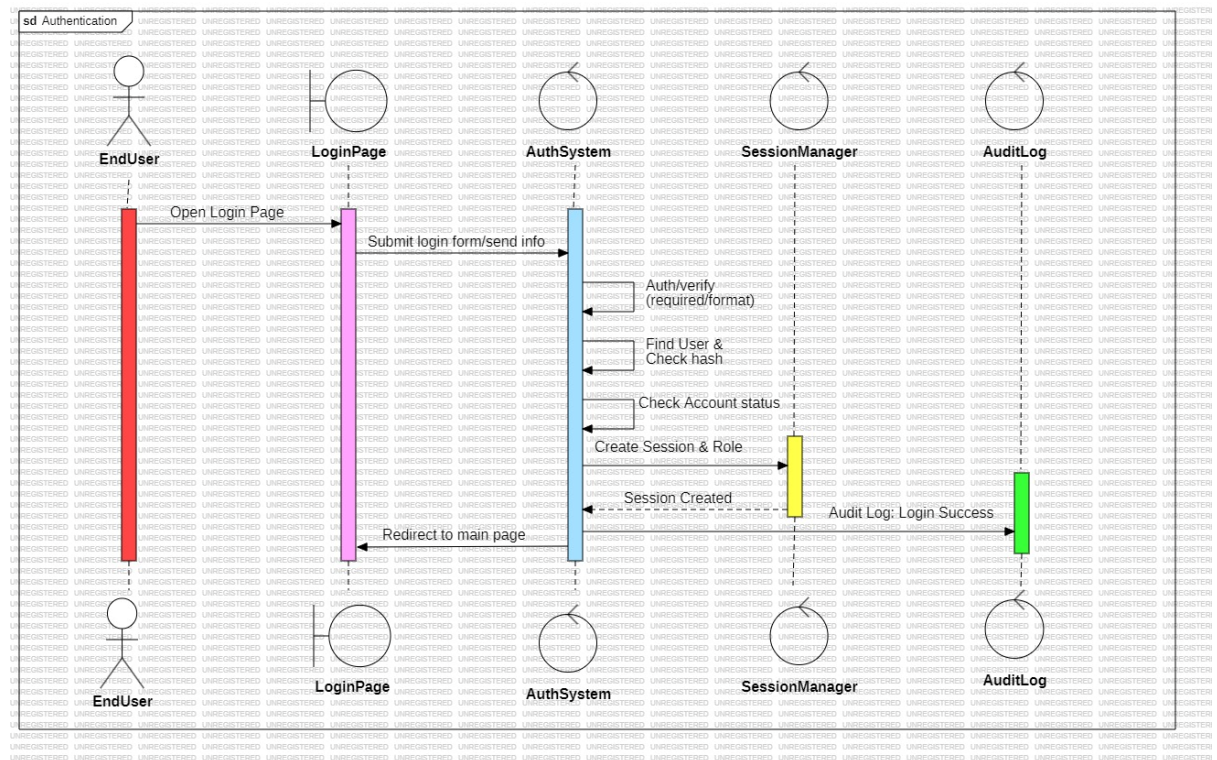
1. EndUser เปิดหน้า My Tickets และเลือก Ticket หนึ่งรายการ
2. MyTicketPage ส่งคำขอ Request Ticket Detail ไปที่ TicketController
3. Controller ไปดึงข้อมูลจาก TicketDB ทั้งข้อมูล Ticket + ประวัติสถานะ (Timeline)
4. TicketDB ส่งข้อมูลกลับมา (ticketData + statusHistory)
5. Controller รวมข้อมูลแล้วส่งกลับให้ MyTicketPage
6. หน้าเว็บแสดง สถานะปัจจุบัน (Open / In Progress / On Hold / Resolved / Closed)
7. พร้อม Timeline ของการเปลี่ยนสถานะ
8. ผู้ใช้ดูรายละเอียดและรอทำ action ถัดไป

8.3 Manage Users



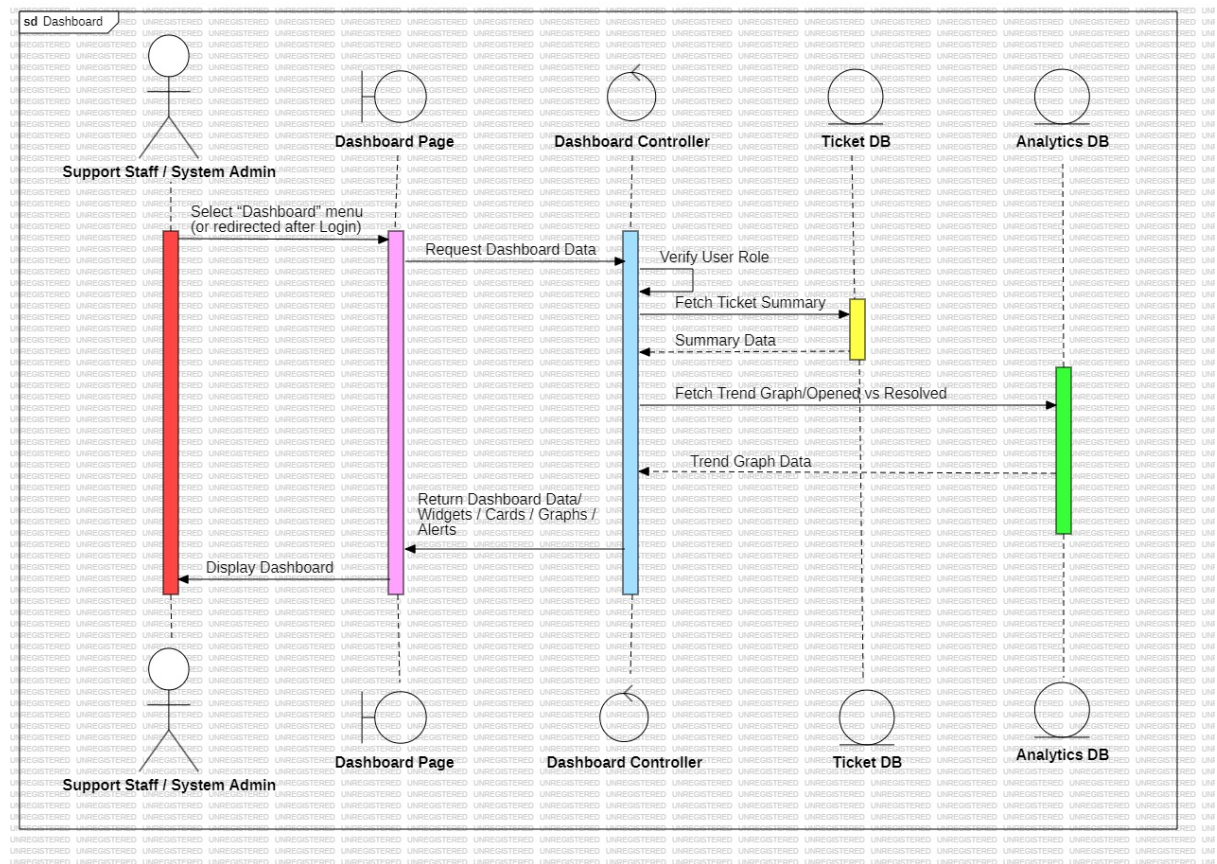
1. System Admin เปิดหน้าจอ Manage Users
2. Admin เลือกการทำงาน: Create / Edit / Delete User ผ่าน UserForm
3. UserForm ส่งข้อมูลไปให้ UserController
4. Controller ทำการตรวจสอบ Role และ validate ข้อมูล
5. Controller เรียก UserDB เพื่ออัปเดต/สร้าง/ลบข้อมูลผู้ใช้
6. เมื่อ DB ทำงานสำเร็จ จะส่ง updatedUserInfo กลับมา
7. Controller ส่ง Audit Log ไปยังระบบ Auditlog เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
8. จากนั้น Controller ส่งผลลัพธ์กลับไปให้ UserForm
9. UserForm แสดงผลลัพธ์ให้ System Admin เห็น (เช่น “สร้างผู้ใช้สำเร็จ”, “แก้ไขเสร็จแล้ว”)

8.4 Authentication



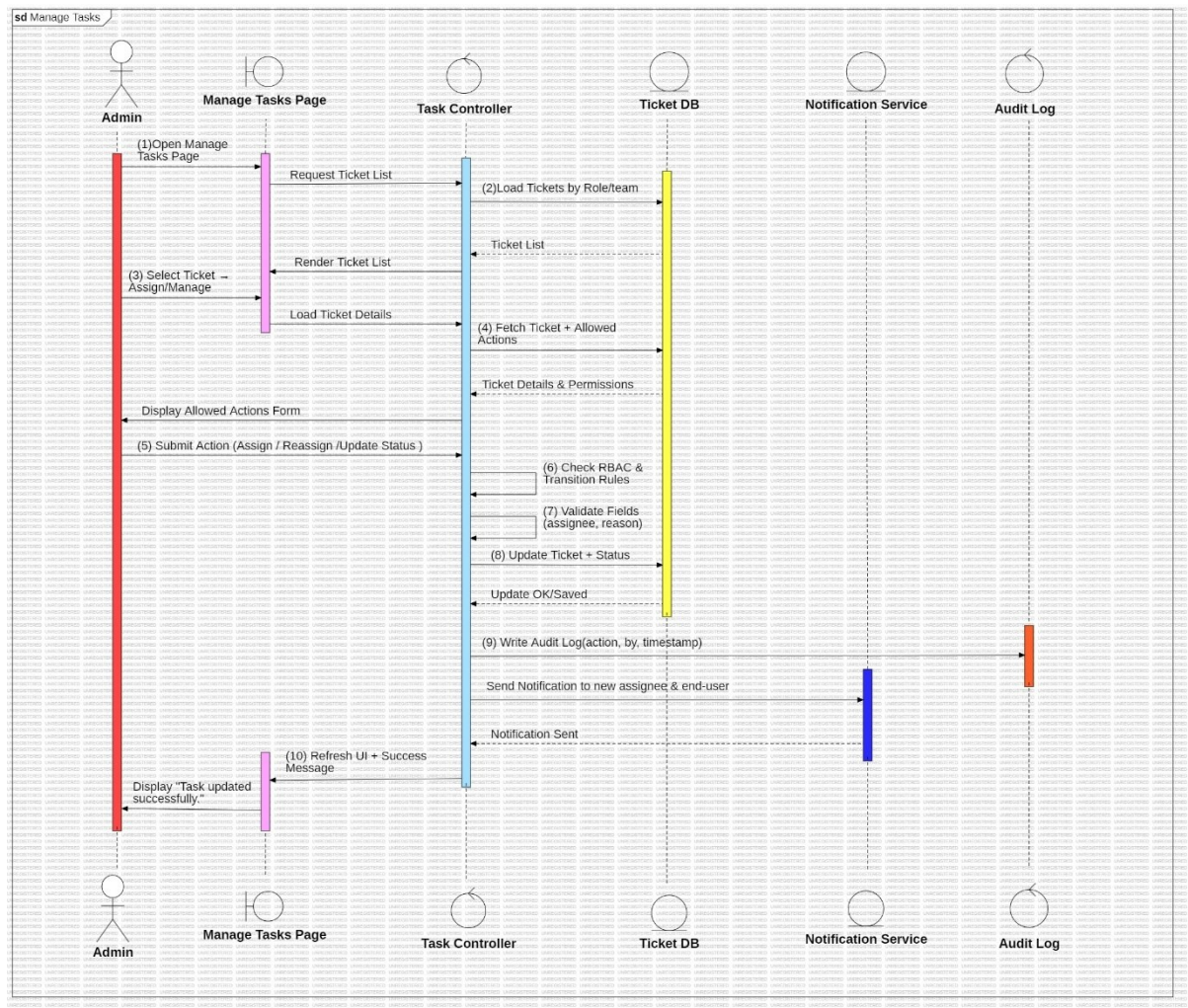
1. ผู้ใช้เปิดหน้า Login Page
2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลและกด Login
3. ระบบ AuthSystem ตรวจสอบข้อมูล:
 - เช็คความถูกต้องรูปแบบ
 - ค้นหาผู้ใช้
 - ตรวจสอบรหัสผ่าน (hash)
 - ตรวจสอบสถานะบัญชี
4. หากผ่าน → AuthSystem สร้าง Session + Role ผ่าน SessionManager
5. บันทึก Audit Log: Login Success
6. ระบบ redirect ผู้ใช้ไปหน้า Dashboard / Main Page

8.5 Dashboard



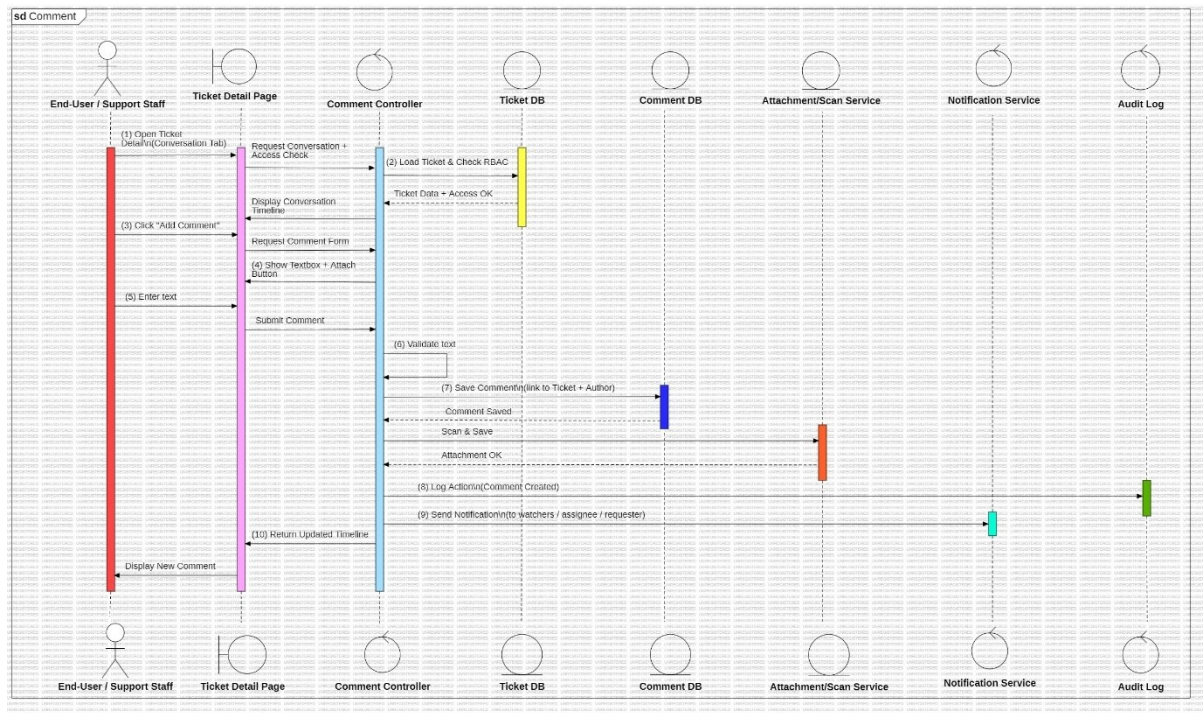
1. Support Staff / System Admin เปิดหน้า Dashboard
2. Dashboard Page ส่งคำขอ Request Dashboard Data ไปยัง Dashboard Controller
3. Controller ตรวจสอบสิทธิ์ (Verify User Role)
4. Controller ดึงข้อมูลจาก Ticket DB เช่น สรุป Ticket (Open / In Progress / Resolved / Closed)
5. Controller ดึงข้อมูลกราฟเทรนด์จาก Analytics DB
6. เช่น Opened vs Resolved แบบรายวัน/รายเดือน
7. Controller รวมผลลัพธ์ทั้งหมด แล้วส่งกลับให้ Dashboard Page
8. หน้า Dashboard แสดงผลเป็น Widgets / Cards / Graphs / Alerts

8.6 Manage Tasks



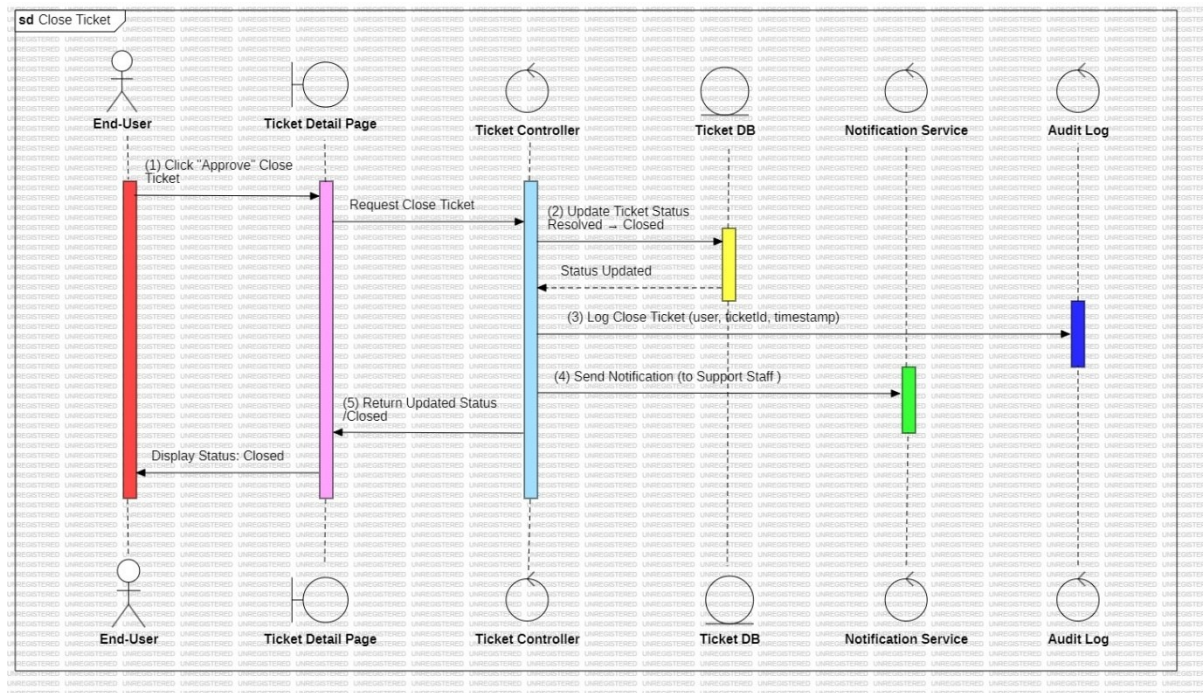
1. Admin เปิดหน้า Manage Tasks
2. ระบบโหลดรายการ Ticket ที่ Admin มีสิทธิ์จัดการ
3. Admin เลือก Ticket และเลือก Action ที่ต้องการ (Assign / Reassign / Update Status)
4. Task Controller ตรวจสอบสิทธิ์ RBAC และกฎการเปลี่ยนสถานะ
5. Validate ฟิลด์ที่จำเป็น เช่น assignee, reason
6. อัปเดตสถานะ Ticket ใน Ticket DB
7. เขียน Audit Log บันทึกการกระทำ
8. ส่ง Notification ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (assignee / requester)
9. UI Refresh และแสดงข้อความ "Task updated successfully"

8.7 Comment



1. User/Staff เปิดหน้า Ticket Detail และเปิดแท็บ Conversation
2. กด Add Comment แล้วกรอกข้อความ
3. Comment Controller ตรวจสอบสิทธิ์ (RBAC) และโหลดข้อมูล Ticket
4. ระบบ validate ข้อความ
5. บันทึก Comment ลง Comment DB
6. หากมีไฟล์ → ส่งไป Scan/Save ที่ Attachment Service
7. บันทึก Audit Log ว่ามีการคอมเมนต์
8. ส่ง Notification ให้ผู้เกี่ยวข้อง (assignee / requester)
9. คืนผลลัพธ์กลับไปหน้าเว็บ → แสดง Comment ใหม่ใน Timeline

8.8 Close Ticket



1. End-User กด “Approve” เพื่อ Close Ticket บนหน้า Ticket Detail
2. ระบบส่งคำขอไปที่ Ticket Controller
3. Controller อัปเดตสถานะ Ticket : Resolved → Closed ที่ Ticket DB
4. ระบบบันทึก Audit Log (user, ticketId, timestamp)
5. ส่ง Notification ไปยัง Support Staff เพื่อแจ้งว่าตั๋วถูกปิดแล้ว
6. คืนสถานะใหม่กลับไปหน้าเว็บ
7. UI แสดงผลว่า Ticket = Closed